TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos

Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: FABIOLA ELIZABETH CHINGUA CASTRO

PARALELO: A

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: # 1 ESTUDIO DE CASO – SISTEMA DE CONTROL DE RESCATE Y ADOPCION ANIMAL

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad _1_

Actividad # 1

(Desarrollo de la actividad propuesta)

Introducción

El desarrollo de software orientado a la gestión del bienestar animal exige arquitecturas flexibles y mantenibles que puedan responder a eventos en tiempo real. Este trabajo presenta la arquitectura lógica para el Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal, una plataforma diseñada para estructurar el flujo de trabajo de refugios urbanos y de fauna silvestre.

A través del análisis detallado del problema, se implementan principios **SOLID**, patrones de diseño del *Gang of Four* (**GoF**) y el modelo de control de versiones **Gitflow**, garantizando trazabilidad, escalabilidad y un bajo nivel de acoplamiento.

Objetivos

- **Objetivo General:** Diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de rescate y adopción animal mediante patrones de diseño de software y flujos de trabajo profesionales en Git.
- **Objetivos Específicos:**

    1. Identificar actores y requerimientos (funcionales y no funcionales) a partir del escenario propuesto.
    2. Modelar el comportamiento y estructura del sistema mediante diagramas de Casos de Uso, Clases y Secuencia bajo estándares UML.
    3. Aplicar y justificar técnicamente al menos tres patrones de diseño (Creacionales, Estructurales o de Comportamiento).
    4. Configurar un repositorio público en GitHub estructurado en el modelo de ramas **Gitflow**.

- Realice el análisis del escenario propuesto (identificación de actores y requerimientos).

Actores Principales

- **Ciudadano / Reportante:** Usuario externo que registra eventos de hallazgo o rescate de un animal (ubicación, foto, especie preliminar y estado visible).
- **Voluntario / Veterinario:** Personal operativo. El veterinario registra diagnósticos clínicos y tratamientos; el voluntario gestiona alimentación, actividades diarias y el proceso de adopción.
- **Administrador del Refugio:** Supervisa la operación, gestiona usuarios y autoriza de forma definitiva el cierre de expedientes, adopciones o liberaciones.

Requerimientos Funcionales (RF)

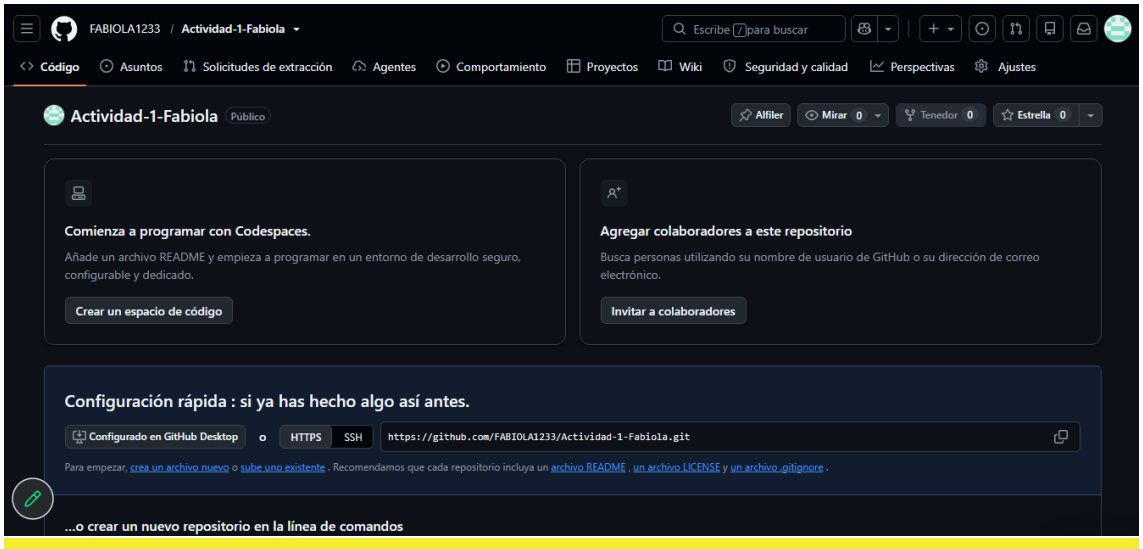
- **RF-01 (Crear Caso de Rescate):** Permitir el ingreso de un nuevo animal estableciendo su estado inicial (`Rescatado`).
- **RF-02 (Categorización Dinámica por Especie):** Instanciar expedientes técnicos diferenciados según la especie (`Perro`, `Gato`, `Fauna Silvestre`).
- **RF-03 (Asignación de Personal):** Vincular voluntarios o veterinarios responsables a cada expediente activo.
- **RF-04 (Notificación de Eventos):** Emitir alertas automáticas en tiempo real ante cambios de estado de un caso.
- **RF-05 (Control del Ciclo de Vida):** Transicionar los estados del caso (`Rescatado` → `En Tratamiento` → `Disponible para Adopción` → `Adoptado / Liberado`).

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Escalabilidad):** Capacidad de agregar nuevas especies o canales de notificación sin modificar el código fuente existente (Principio *Open/Closed*).
- **RNF-02 (Mantenibilidad):** Aplicación de una arquitectura orientada a objetos desacoplada mediante patrones GoF.
- **RNF-03 (Trazabilidad y Versionado):** Control y seguimiento riguroso de cambios mediante el estándar Gitflow.

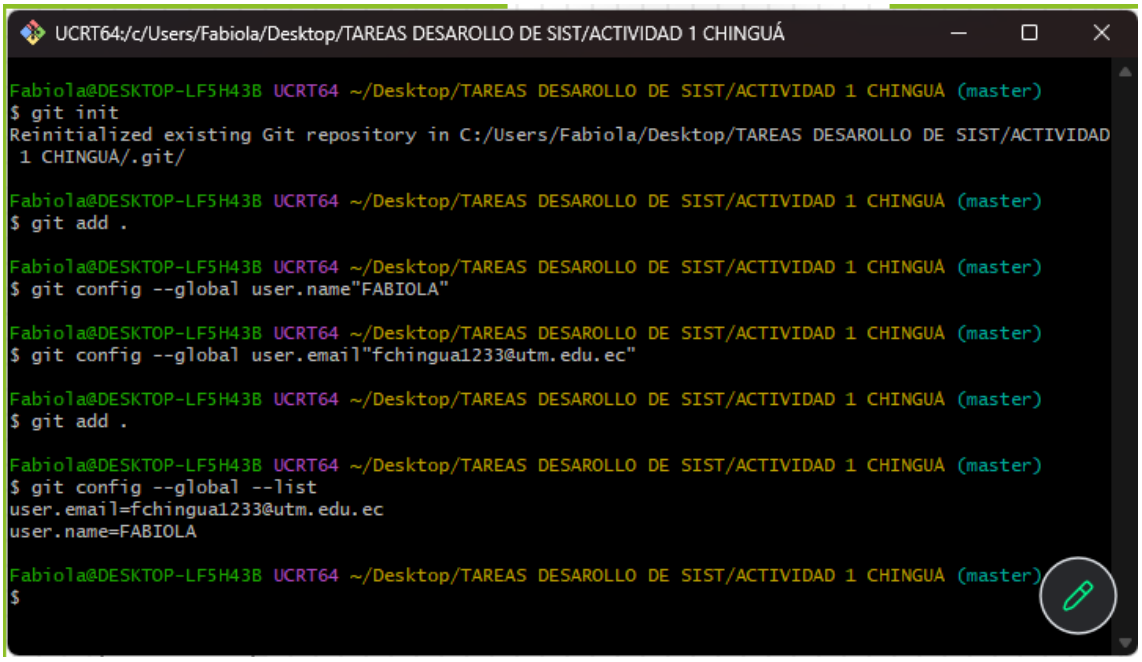
- Modele el sistema mediante diagramas de casos de uso y clases bajo estándares UML.

https://github.com/FABIOLA1233/Actividad-1-Fabiola.git



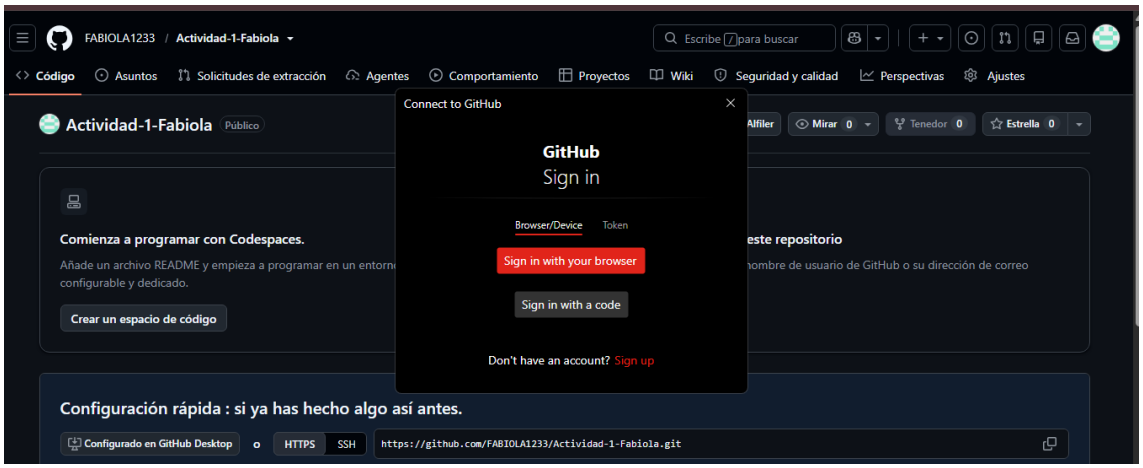
Evidencias

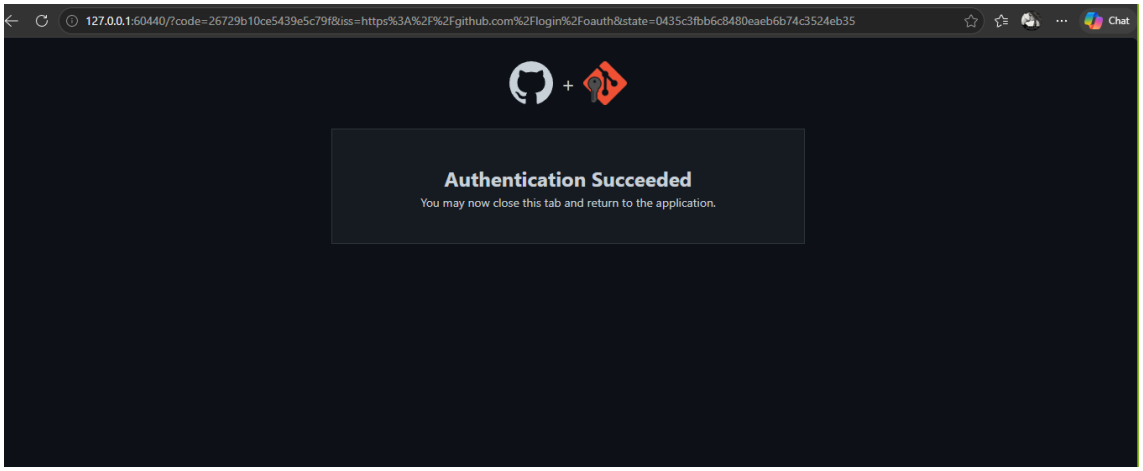
(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla cl
aras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

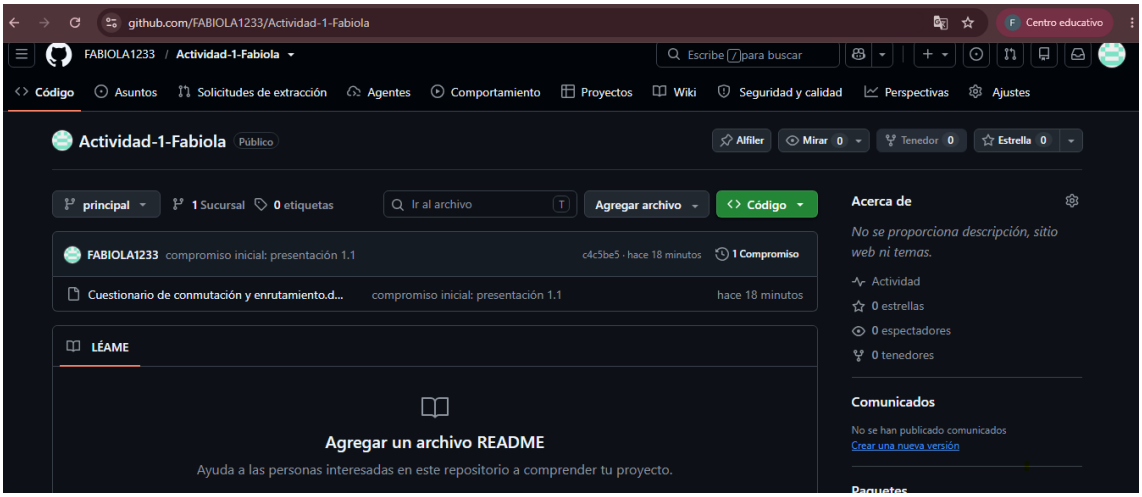


Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)






github.com/FABIOLA1233/Actividad-1-Fabiola
Centro educativo
FABIOLA1233 / Actividad-1-Fabiola
Escribe / para buscar
Código
Asuntos
Solicitudes de extracción
Agentes
Comportamiento
Proyectos
Wiki
Seguridad y calidad
Perspectivas
Ajustes
Actividad-1-Fabiola
Público
Alfiler
Mirar 0
Tenedor 0
Estrella 0
principal
1 Sucursal
0 etiquetas
Ir al archivo
Agregar archivo
Código
FABIOLA1233 compromiso inicial: presentación 1.1
c4c5be5 · hace 18 minutos
1 Compromiso
Cuestionario de conmutación y enrutamiento.d...
compromiso inicial: presentación 1.1
hace 18 minutos
LÉAME
Agregar un archivo README
Ayuda a las personas interesadas en este repositorio a comprender tu proyecto.
Acerca de
No se proporciona descripción, sitio web ni temas.
Actividad
0 estrellas
0 espectadores
0 tenedores
Comunicados
No se han publicado comunicados
Crear una nueva versión
Paquetes